



İğdır Üniversitesi Bilgi Paketi / Ders Kataloğu



Ders Öğretim Planı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
230105004100 ALGORİTMALAR-II Zorunlu 2 4 6

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilere böl-ve-yönet paradigmasını, özyinelemeyi ve dinamik programlamayı kavratmak; NP-zor problemleri tanımlayıp temel çözüm ve yaklaşık algoritma yaklaşımlarını göstermek; bu teknikleri gerçek problemlere uygulayarak analitik ve kodlama becerilerini geliştirmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İhsan Ömür Bucak

Öğrenme Çıktıları

- 1 Böl-ve-Yönet Uygulamaları: Öğrenci, karmaşık problemlerde böl-ve-yönet tekniklerini (ör. matris çarpma, maksimum alt dizi) tanımlayıp uygulayabilecektir.
- 2 Dinamik Programlama: Öğrenci, bir problemi top-down veya bottom-up DP ile formüle edip kodlayarak zaman/alan kazanımı sağlayabilecektir.
- 3 NP-Zorluk ve Yaklaşık Algoritmalar: Öğrenci, NP-zor problemleri tanımlayıp örnekler üzerinde temel yaklaşık veya sezgisel çözüm stratejilerini tartışabilecektir.

Öğrenim Türü

Birinci Öğretim

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Böl-ve-yönet algoritmalarının temel ilke ve uygulamaları (tamsayı çarpma, matris çarpma, maksimum alt dizi toplamı); klasik böl-ve-yönet örnekleri (ikili arama, Quick Sort, Merge Sort, Hanoi Kuleleri); özyinelemeli algoritmalar ve çözüm teknikleri; dinamik programlama kavramı, memoizasyon ve tabulasyon yaklaşımları; sırt çantası probleminin 0/1 versiyonu; NP-zor ve NP-tam tanımları, örnek problemler; Gezgin Satıcı Problemi ve çözüm/uygulama çalışması; genel konu tekrarı ve alıştırma.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta	Teorik	Uygulama	Laboratuvar
1	Böl-ve-Yönet Algoritmaları: Tamsayı çarpma, matris çarpma, maksimum alt dizi; lab çalışması		
2	Böl-ve-Yönet: İkili arama, Quick Sort, Merge Sort; uygulamalı örnekler		
3	Hanoi Kuleleri problemi ve analiz; özyinelemeye giriş		
4	Özyinelemeli algoritmaların genellenmesi ve optimizasyon teknikleri; lab çalışması		
5	Dinamik Programlama: temel kavramlar ve başlangıç örnekleri; lab çalışması		
6	DP Yaklaşımları: memoizasyon vs. tabulasyon (top-down/bottom-up); lab çalışması		
7	0/1 Sırt Çantası Problemi: problem tanımı ve DP çözümü		
8	Ara Sınav		

- 9 NP-zor ve NP-tam kavramları, örnek problemler
- 10 Gezgın Satıcı Problemi: tanım, çözüm teknikleri ve lab/uygulama çalışması
- 11 Yaklaşık algoritmalara giriş: heuris-tikler ve bounding teknikleri
- 12 Karmaşık DP örnekleri: dizilim, kesme-kalem, diğer klasik problemler; lab çalışması
- 13 Greedy ve diğer sezgisel yaklaşımlar; analiz ve karşılaştırma
- 14 Genel tekrar: böl-ve-yönet, DP, NP-zor teknikleri üzerine tartışma ve ek alıştırmalar
- 15 Final Sınavı
- 16 Final Sınavı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cormen, Leiserson, Rivest & Stein, Introduction to Algorithms Dasgupta, Papadimitriou & Vazirani, Algorithms Ders notları ve örnek kodlar (öğretim üyesi tarafından sağlanacak) Çevrimiçi: GeeksforGeeks, HackerRank, LeetCode algoritma pratikleri

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri	Adet	Değer
Ara Sınav	1	100
TOPLAM		100
Yarıyıl(Yıl) Sonu Etkinlikler	Adet	Değer
Final Sınavı	1	100
TOPLAM		100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri		40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri		60
TOPLAM		100

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Bu ders için zorunlu staj yoktur.

İş Yüğü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yüğü (saat)
Ara Sınav	1	1	1
Final Sınavı	1	2	2
Bireysel Çalışma	16	6	96
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma	8	4	32
Final Sınavı için Bireysel Çalışma	8	6	48
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			179

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖÇ1	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5
ÖÇ2	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4
ÖÇ3	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek